

MC458 - Projeto e Análise de Algoritmos I

Laboratório 4: Problema do troco

Primeiro semestre de 2026

1 Introdução

Sempre que viaja para outros países, o Professor Sabin Ada prefere levar moedas e notas do país destino do que usar cartões de crédito. Não se sabe exatamente a razão para isso: alguns de seus amigos acham que ele é ligeiramente (ou muito) paranoico e não confia nos bancos; outros acham que é apenas uma mania atrelada ao seu espírito aventureiro. De qualquer forma, o Professor Sabin Ada gosta de comprar lembrancinhas em suas viagens, para si ou para amigos e parentes. É comum que ele se veja na seguinte situação ao tentar comprar um item.

Vendedor: São 14 dólares!

Professor Sabin Ada: Aqui está uma nota de 20.

Vendedor: Humm... Lamento, estou sem troco.

Professor Sabin Ada: Tudo bem! Aqui tem uma nota de 10 e outra de 5. Pode ficar com o troco!

Em outras palavras, o Professor Sabin Ada quer comprar um item por um valor determinado. No entanto, os tipos de nota que ele tem podem não permitir a ele que pague o valor exato do item. Ele gostaria então de minimizar a quantia que ele pagaria (claro, cobrindo o preço do item). Além disso, mesmo pagando a quantia mínima, Professor Sabin Ada também quer minimizar o número de notas que usaria para pagar pelo item.

Você deve ajudar o Professor Sabin Ada a projetar um algoritmo de programação dinâmica para resolver seu problema!

Observação: suponha que o Professor Sabin Ada tem um número suficientemente grande de notas de cada tipo. Ou seja, ele nunca fica sem notas de um determinado valor, para efeito da resolução do problema.

Dica!?

Considere o seguinte problema ligeiramente diferente. Suponha que o item tem valor U e que o Professor Sabin Ada quer saber se é possível pagar o **valor exato** U com as moedas que tem e usando o **menor número possível de moedas**. Seja $r(n, U)$ o menor número de moedas dentre as n que devem ser usadas para pagar exatamente o valor U . Definimos $r(n, U) = +\infty$ se não é possível pagar exatamente. Por exemplo, se $U = 6$, $n = 4$ e as notas são 1, 2, 3, 4, então há várias formas de pagar: $6 = 1 + 2 + 3$, $6 = 2 + 4$ ou $6 = 1 + 1 + 1 + 3$. Não há como pagar com uma única

nota; assim, a segunda maneira usa o menor número possível de notas (duas). Logo, $r(4, 6) = 2$ nesta instância. Se $U = 17$, $n = 4$ e as moedas são 6, 7, 8, 20, então $r(4, 17) = +\infty$.

Tente descobrir uma recorrência para $r(n, U)$: se o valor da n -ésima nota for maior que U , então ela não pode ser usada; caso contrário, a solução ótima é usar a nota ou não (obviamente). Você então terá dois subproblemas do mesmo tipo. A recorrência que você deveria obter é semelhante à do Problema da Mochila (que vimos/veremos) em aula. Entretanto, note que, aqui, a mesma nota pode ser usada várias vezes.

Voltando ao problema do Professor Sabin Ada, suponha que o valor do item seja V . Para resolver o problema, basta determinar o menor U tal que $U \geq V$ e $r(n, U) < +\infty$. Por exemplo, se $V = 17$ e $n = 4$ e as moedas são 6, 7, 8, 20, então $U = 18$ e $r(n, 18) = 3$. De fato, não é possível pagar exatamente 17 com essas notas; além disso, $18 = 6 + 6 + 6$ e não é possível pagar 18 com menos notas.

Observações:

- Você não precisa fazer exatamente desta maneira, mas não me parece possível resolver o problema sem recorrer a algum tipo de programação dinâmica.
- Suponha que o Professor Sabin Ada tem um número suficientemente grande de notas de cada tipo.
- **NÃO** serão aceitas soluções com recursão e memorização. Quem fizer assim, receberá nota **ZERO** no trabalho.
- Os valores das notas que o Professor Sabin Ada possui não são necessariamente valores de notas do sistema monetário brasileiro. As notas podem assumir qualquer valor no intervalo especificado na próxima seção.

2 Entrada e Saída

Tempo limite de execução. 5s.

Entrada A primeira linha contém um inteiro V ($1 \leq V \leq 50.000$) que representa o valor do item. A segunda linha contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 100$) que especifica o número de tipos de notas que ele possui. A terceira linha contém n inteiros positivos, cada um representando o valor v_i de cada nota ($1 \leq v_i \leq 2.000$).

Saída Imprima, em uma única linha, a quantia mínima a ser paga e o número mínimo de notas a serem utilizadas. Os valores devem estar separados por exatamente um espaço.

Exemplo:

Entrada	Saída
13	13 3
3	
3 5 7	

Entrada	Saída
20	25 1
4	
50 30 25 15	

3 Implementação e Submissão

- A solução deverá ser implementada em C, C++ ou em Python 3.
- O programa deve ser submetido no SuSy, com o nome principal **t4** (por exemplo, t4.c).
- O número máximo de submissões é de 20.
- A tarefa contém 10 testes abertos e 10 testes fechados. A nota será proporcional ao número de acertos nos testes fechados.
- **Casos de plágio implicam nota ZERO na disciplina para todos os envolvidos.**
- **Não é permitido o uso de bibliotecas que não sejam padrão, bem como de diretivas ou flags de otimização.**

A solução deve ser submetida até 16/05/2026 às 08:00.